

MATEMATIKA

21. Jika $a \otimes b = \frac{a^b}{b-a}$, maka hasil dari $(5 \otimes 3) - (3 \otimes 5) = \dots$

A. -184

B. -59

C. 0

D. 59

22. Diketahui limas dengan alas persegi, jika panjang sisi alas berkurang sebesar 20%, maka agar volumenya sama dengan volume semula, persentase penambahan tinggi limas tersebut adalah

A. 40%

B. 46,875%

C. 56,25%

D. 71,875%

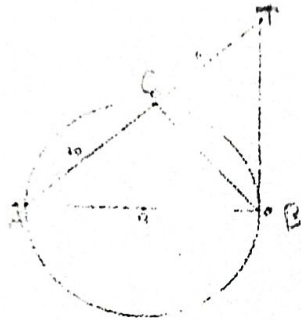
23. Bilangan bulat terkecil yang memenuhi pertidaksamaan $2x - 3 < 4x + 5$ adalah ...

- A. -4
- B. -3
- C. 3
- D. 4

24. Diketahui hasil enam kali ulangan Haris sebagai berikut: 86, 72, 92, 62, 99, 93. Selisih antara median dan rata-rata data tersebut adalah

- A. 4
- B. 5
- C. 7
- D. 8

25. Perhatikan gambar berikut!

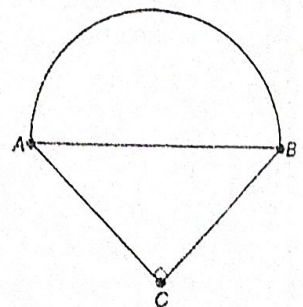


TB adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di O . Jika $TC = 6$ dan $CA = 10$, maka $CB = \dots$

- A. $2\sqrt{6}$
- B. $4\sqrt{6}$
- C. $2\sqrt{15}$
- D. $2\sqrt{33}$

26. Gambar berikut menunjukkan setengah lingkaran di atas sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Jika panjang busur $AB = 8\pi$, maka panjang $BC = \dots$

- A. 2,8
- B. 4,0
- C. 5,7
- D. 11,3



27. Nino dapat membuat 5 tas dalam waktu 1 jam, Cyril dapat membuat 6 tas dalam 1 jam, dan Ganes dapat membuat 12 tas dalam waktu 1 jam. Untuk menyelesaikan pekerjaan 126 tas, Nino dan Cyril bekerja bersama selama satu jam pertama, kemudian Ganes bergabung untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah

- A. 420 menit
- B. 360 menit
- C. 300 menit
- D. 240 menit

28. Nilai rata-rata dari a , b , dan c adalah 27. Jika d bernilai 19, maka nilai rata-rata dari a , b , c , dan d adalah

- A. 22
- B. 22,5
- C. 25
- D. 25,5

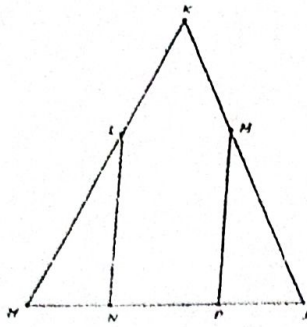
29. Kantin sekolah "Asih" mengadakan promosi. Untuk setiap pembelian makanan minimal senilai Rp15.000,00 maka siswa akan mendapat kupon yang diberi nomor 1 sampai 9. Siswa yang beruntung mendapatkan hadiah tas apabila memiliki 2 kupon yang berjumlah bilangan prima. Banyak kemungkinan untuk mendapat hadiah adalah

- A. 15
- B. 16
- C. 29
- D. 30

30. Pada tahun 2017, usia Azhar empat kali usia Anto. Tiga puluh tahun yang akan datang, usia Azhar 18 tahun lebih tua dari usia Anto. Usia Azhar pada tahun 2020 adalah

- A. 24 tahun
- B. 25 tahun
- C. 26 tahun
- D. 27 tahun

31. Perhatikan gambar berikut!



Diketahui segitiga sama kaki KHL , dengan $\overline{HJ} = 8 \text{ cm}$, $\overline{NL} \perp \overline{HJ}$, dan $\overline{MP} \perp \overline{HJ}$. Jika K berjarak 10 cm dari alas HJ dan $\overline{KL} = 0,4\overline{KH}$, maka luas segitiga LNH adalah

- A. 4 cm^2
- B. $4,8 \text{ cm}^2$
- C. 6 cm^2
- D. 7.2 cm^2

32. Untuk membuat kain dibutuhkan bahan baku berupa kapas. Bahan kapas akan diubah menjadi benang dengan mesin I yang didefinisikan dengan fungsi $f(x) = x^2 + x - 20$, selanjutnya benang akan diubah menjadi kain dengan mesin II yang didefinisikan dengan fungsi $g(y) = 2y^2 + 3y$, x menyatakan banyak kapas dan y menyatakan banyak benang (dalam ton). Jika tersedia bahan baku kapas sebesar 5 ton, maka banyak kain yang dihasilkan adalah

- A. 100 ton
- B. 200 ton
- C. 230 ton
- D. 250 ton

33. Jika

$$\begin{array}{c} \triangle \\ \text{---} a \text{---} b \text{---} c \text{---} \\ \triangle \end{array} = (ax + b)(x + c)$$

dan

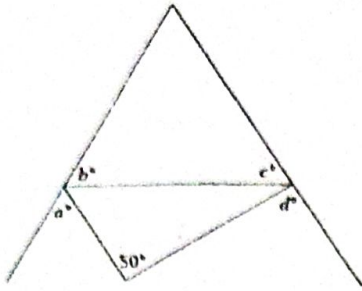
$$\begin{array}{c} \triangle \\ \text{---} g \text{---} r \text{---} s \text{---} \\ \triangle \end{array} = 2x^2 - x - 3$$

Maka nilai dari $q - 2r + 3s = \dots$

- A. -9
- B. -5

- C. 0
D. 11

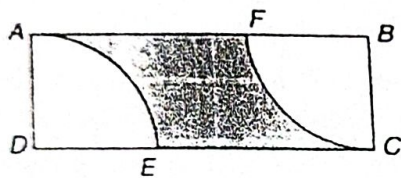
34. Perhatikan gambar berikut!



Nilai dari $a + b + c + d = \dots$

- A. 270
B. 230
C. 180
D. 170

35. Perhatikan gambar berikut!



(Gambar tidak sesuai skala!)

Diketahui persegi panjang $ABCD$ yang panjangnya dua kali lebarnya. FC dan AE berturut-turut adalah busur lingkaran yang berpusat di B dan D . Jika panjang $AD = x$. Luas daerah yang diarsir sama dengan ... satuan luas.

- A. $\left(\frac{4 - \pi}{2}\right)x^2$
B. $\left(\frac{4 - 2\pi}{2}\right)x^2$
C. $\left(\frac{4 - 3\pi}{2}\right)x^2$
D. $\left(\frac{2}{\pi}\right)x^2$